

Cisco Packet Tracer

Lab işləri siyahısı — II hissə (fərqli mövzular)

Server xidmətləri, simsiz şəbəkə, NAT, switch redundantlığı (STP/EtherChannel), gateway ehtiyatı (HSRP) və VPN mövzularını əhatə edən 10 tamamilə yeni tapşırıq

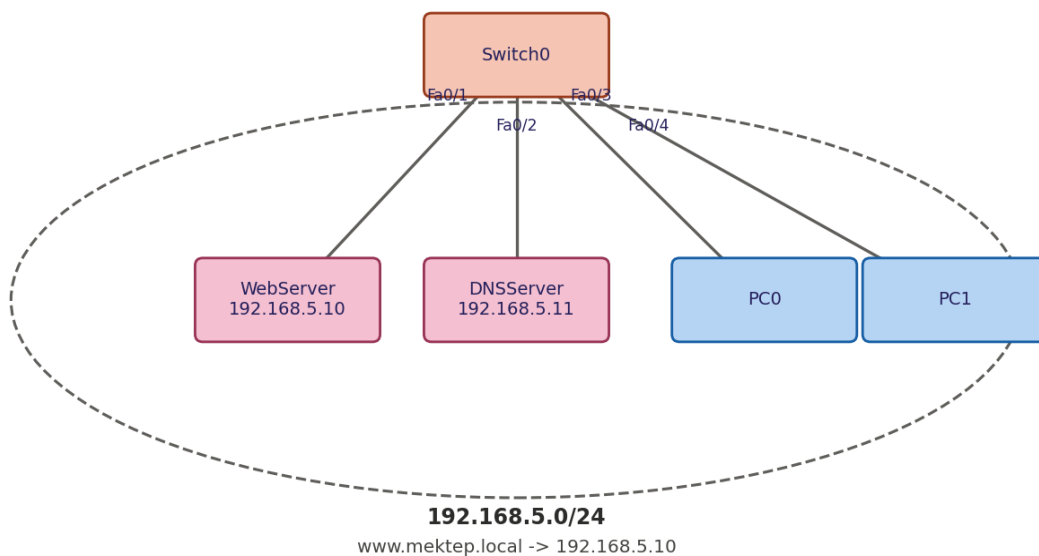
No	Lab işi	Çətinlik
1	Web və DNS Server — domen adı ilə səhifəyə giriş	★☆☆☆☆
2	FTP Server — fayl yükləmə və endirmə	★★☆☆☆
3	Simsiz Şəbəkə (Wireless LAN) — Access Point + WPA2	★★☆☆☆
4	Router/Switch Təhlükəsizliyi — SSH ilə uzaqdan idarəetmə	★★★☆☆
5	NAT (PAT) — daxili şəbəkəni internetə çıxarmaq	★★★★☆
6	Spanning Tree Protocol (STP) — loop-un qarşısını almaq	★★★★☆
7	EtherChannel — port aqreqasiyası	★★★★☆
8	HSRP — Gateway Redundancy (router ehtiyatı)	★★★★☆
9	Site-to-Site VPN — GRE Tunnel ilə filiallararası əlaqə	★★★★★
10	Yekun layihə: kompleks müəssisə şəbəkəsi	★★★★★

Lab 1. Web və DNS Server — domen adı ilə səhifəyə giriş

Çətinlik səviyyəsi: ★☆☆☆☆

Məqsəd: Packet Tracer-də server cihazının HTTP və DNS xidmətlərini aktivləşdirmək və PC-dən domen adı (IP əvəzinə) ilə veb-səhifəyə daxil olmağı öyrənmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, 1 WebServer, 1 DNSServer, 2 PC — hamısı 192.168.5.0/24 şəbəkəsində.
- WebServer = 192.168.5.10, DNSServer = 192.168.5.11.
- DNS qeydi: www.mektep.local → 192.168.5.10.
- PC-lər DNS server ünvanını (192.168.5.11) öz IP konfigurasiyasında göstərməlidir.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

1 Switch, 2 Server, 2 PC əlavə edin və hamısını switch-ə Copper Straight-Through kəbellə qoşun.

Addım 2. Serverlərə statik IP verin

Hər iki server üçün Desktop → IP Configuration → Static bölməsində sabit ünvan təyin edin — serverlər həmişə eyni ünvanda olmalıdır ki, DNS qeydləri və PC konfigurasiyaları etibarlı qalsın.

WebServer: 192.168.5.10 / 255.255.255.0

DNSServer: 192.168.5.11 / 255.255.255.0

Addım 3. WebServer-də HTTP xidmətini aktivləşdirin

WebServer0 → Services → HTTP: 'On' seçin. İstəsəniz index.html faylının mətnini redaktə edərək öz səhifənizi yarada bilərsiniz — bu, serverin brauzer sorğularına cavab verməsini təmin edir.

Addım 4. DNSServer-də qeyd yaradın

DNSServer0 → Services → DNS: Service = On, Type = A Record, Name = www.mektep.local, Address = 192.168.5.10 yazıb 'Add' düyməsini basın. Bu qeyd sayəsində domen adı avtomatik IP-yə çevriləcək.

Addım 5. PC-lərdə DNS server ünvanını göstərin

Hər PC-də Desktop → IP Configuration bölməsində Static seçib, DNS Server sahəsinə 192.168.5.11 yazın — PC bu sayədə domen sorğularını hara göndərəcəyini bilir.

PC0: 192.168.5.20 / 255.255.255.0, DNS: 192.168.5.11

Addım 6. Domen adı ilə səhifəyə daxil olun

PC0 → Desktop → Web Browser açın və ünvan sətrinə IP əvəzinə domen adını yazın.

www.mektep.local

Yoxlama

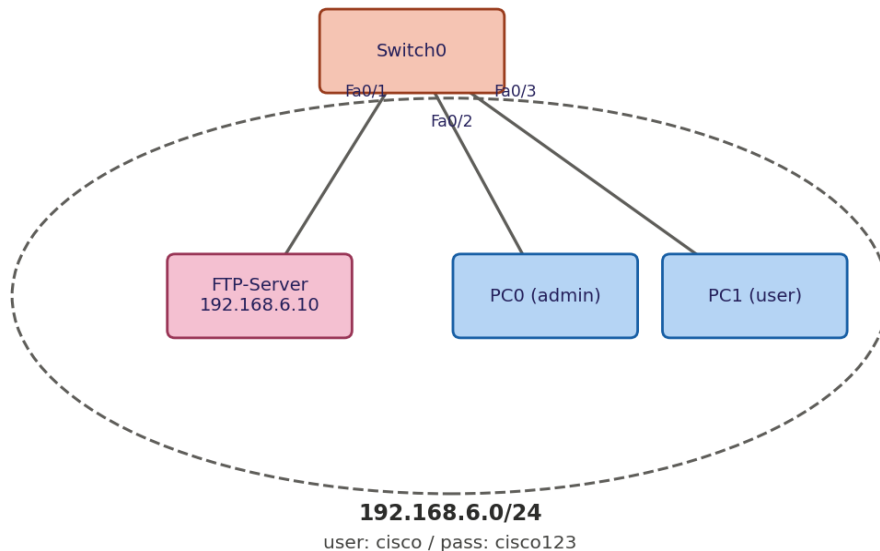
- Brauzerdə WebServer-in səhifəsi açılmalıdır (məs. standart HTML nümunəsi).
- PC-də Command Prompt-dan nslookup əmri ilə domenin IP-yə çevrildiyini yoxlaya bilərsiniz:
nslookup www.mektep.local

Lab 2. FTP Server — fayl yükləmə və endirmə

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: FTP server qurmaq, istifadəçi hesabı və icazələr yaratmaq, PC-dən Command Prompt vasitəsilə fayl köçürmə əməliyyatlarını (upload/download) yerinə yetirmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, 1 FTP Server, 2 PC — şəbəkə 192.168.6.0/24.
- FTP-Server = 192.168.6.10.
- İstifadəçi: cisco, parol: cisco123, icazələr: read/write/delete.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

1 Switch, 1 Server, 2 PC əlavə edin və switch-ə qoşun.

Addım 2. Server-ə statik IP verin

FTP-Server0 → Desktop → IP Configuration → Static.

IP Address: 192.168.6.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Addım 3. FTP xidmətini aktivləşdirin və istifadəçi yaradın

Server0 → Services → FTP: Service = On. Username/Password sahəsinə istifadəçi yaradın və icazə qutularını (Write, Read, Delete, Rename, List) işarələyin — icazələr olmadan PC faylı yükləyə/silə bilməz.

Username: cisco

```
Password: cisco123
```

```
Permissions: Write, Read, Delete, Rename, List
```

Addım 4. PC-lərə IP verin

PC0 və PC1-ə eyni subnetdən statik IP verin.

```
PC0: 192.168.6.20 / 255.255.255.0
```

```
PC1: 192.168.6.21 / 255.255.255.0
```

Addım 5. PC-dən FTP-yə qoşulun

PC0 → Command Prompt açın, FTP sessiyasına daxil olun və istifadəçi məlumatlarını yazın.

```
ftp 192.168.6.10
```

```
cisco
```

```
cisco123
```

Addım 6. Fayl əməliyyatlarını yerinə yetirin

Qoşulduqdan sonra server üzərindəki faylların siyahısına baxın, fayl endirin (get) və ya server-ə fayl göndərin (put).

```
dir
```

```
get [fayl_adi]
```

```
put [fayl_adi]
```

Yoxlama

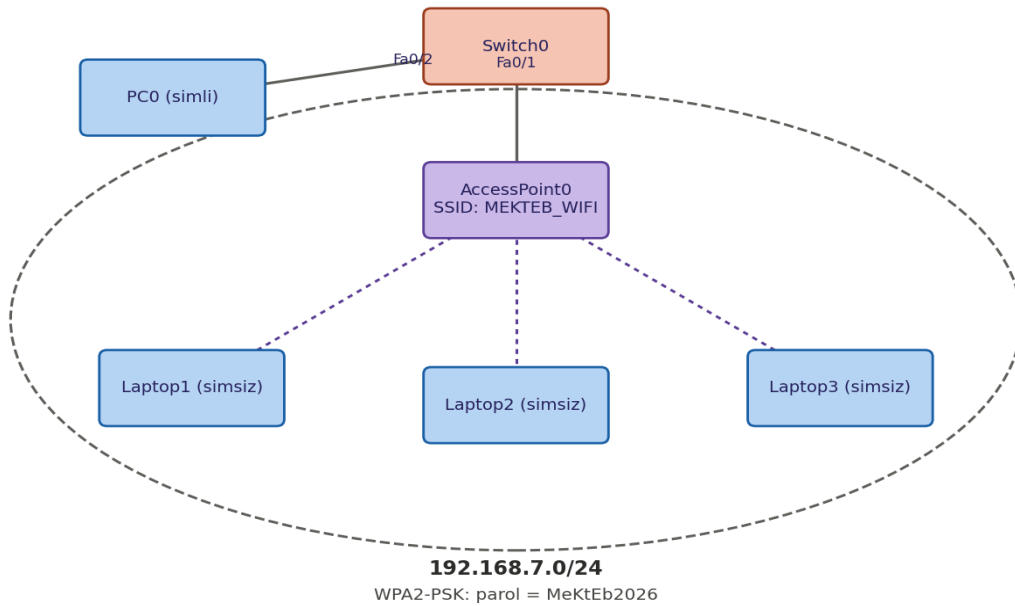
- ftp əmrindən sonra parol tələbi və uğurlu login mesajı görünməlidir.
- dir əmri server üzərindəki faylların siyahısını göstərməlidir.
- Fayl uğurla köçürüldükdən sonra təsdiq mesajı çıxmalıdır.

Lab 3. Simsiz Şəbəkə (Wireless LAN) — Access Point + WPA2

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Access Point qurmaq, SSID və WPA2-PSK şifrələməsini konfiqurasiya etmək, noutbukları simsiz şəkildə şəbəkəyə qoşmaq.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, 1 Access Point (AP), 1 simli PC, 3 simsiz Laptop.
- Şəbəkə: 192.168.7.0/24.
- SSID: MEKTEB_WIFI, Təhlükəsizlik: WPA2-PSK, parol: MeKtEb2026.
- Diqqət: Laptop-larda simsiz kart (Wireless NIC) modulu quraşdırılmış olmalıdır (Physical tab → cihazı söndürüb kart dəyişdirmə).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

1 Switch, 1 Access Point, 1 PC, 3 Laptop əlavə edin. Switch-i AP-yə və PC-yə kabellə qoşun (Laptop-lar simsiz qalacaq).

Addım 2. Access Point-ı konfiqurasiya edin

AccessPoint0 → Config: SSID sahəsinə ad yazın, Authentication = WPA2-PSK seçin, Pass Phrase sahəsinə parolu yazın. SSID simsiz cihazların şəbəkəni tanıması üçün addır, WPA2 isə trafikə şifrələnməsini təmin edir.

SSID: MEKTEB_WIFI

Authentication: WPA2-PSK

Pass Phrase: MeKtEb2026

Addım 3. Laptop-larda simsiz kartı aktivləşdirin

Hər Laptop → Desktop → PC Wireless: SSID siyahısından MEKTEB_WIFI-ni seçin, parolu daxil edin. Bu addım olmadan noutbuk AP-ni görə bilməz.

Addım 4. IP ünvanlarını təyin edin

Sadəlik üçün statik IP verin (istəyə görə DHCP ilə avtomatlaşdırıla bilərsiniz).

Laptop1: 192.168.7.10 / 255.255.255.0

Laptop2: 192.168.7.11 / 255.255.255.0

Laptop3: 192.168.7.12 / 255.255.255.0

PC0: 192.168.7.2 / 255.255.255.0

Addım 5. Bağlantını test edin

Simsiz Laptop-dan simli PC-yə ping vurun — bu, AP-nin simli və simsiz seqmentləri düzgün körpülədiyini göstərir.

```
ping 192.168.7.2
```

Yoxlama

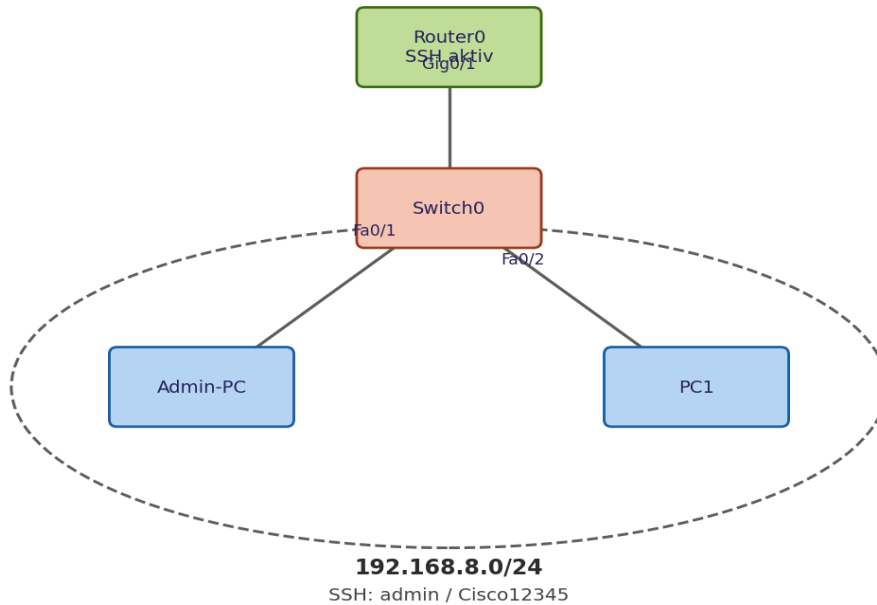
- Laptop-un Wireless konfiqurasiya pəncərəsində uğurlu bağlantı statusu görünməlidir.
- Simsiz Laptop-dan simli PC-yə və digər Laptop-lara ping uğurlu olmalıdır.
- Yanlış parol daxil edildikdə qoşulma alınmamalıdır — bu, WPA2 şifrələməsinin işlədiyini göstərir.

Lab 4. Router/Switch Təhlükəsizliyi — SSH ilə uzaqdan idarəetmə

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Telnet-in şifrələnməmiş olduğunu başa düşərək, router-ə təhlükəsiz uzaqdan qoşulma üçün SSH, yerli istifadəçi autentifikasiyası və xəbərdarlıq banner-i qurmaq.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router, 1 Switch, 2 PC — şəbəkə 192.168.8.0/24.
- Admin-PC router-ə SSH ilə uzaqdan qoşulacaq.
- İstifadəçi: admin, parol: Cisco12345.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Router interfeysini konfigurasiya edin

Router-in LAN interfeysinə IP verin və aktivləşdirin.

```
enable

configure terminal

interface gig0/1

ip address 192.168.8.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 2. Hostname və domen adı təyin edin

SSH açarlarının generasiyası üçün router-in hostname və domen adı mütləq təyin olunmalıdır — bu məlumatlar açarın unikal identifikasiyasında istifadə olunur.

```
hostname R1  
  
ip domain-name mektep.local
```

Addım 3. Şifrələmə açarını yaradın

RSA açarı SSH-in şifrələmə əməliyyatlarının əsasını təşkil edir; açar ölçüsü nə qədər böyükdürsə, bir o qədər təhlükəsizdir (minimum 1024 bit tövsiyə olunur).

```
crypto key generate rsa  
  
(açar ölçüsü sualına: 1024)
```

Addım 4. Yerli istifadəçi və VTY xəttini qurun

'login local' Telnet/SSH sessiyalarının yerli istifadəçi bazasına qarşı yoxlanmasını tələb edir. 'transport input ssh' Telnet-i tamamilə deaktiv edib yalnız SSH-ə icazə verir — bu, təhlükəsizliyin əsas hissəsidir.

```
username admin secret Cisco12345  
  
line vty 0 4  
  
login local  
  
transport input ssh  
  
exit
```

Addım 5. Xəbərdarlıq banner-i əlavə edin

Banner icazəsiz girişə cəhd edənlərə hüquqi xəbərdarlıq verir — bir çox təşkilatda məcburi tələbdir.

```
banner motd #YALNIZ ICAZELI ISTIFADECILER UCUN!#
```

Addım 6. Admin-PC-dən SSH ilə qoşulun

Command Prompt-dan SSH sessiyası açın.

```
ssh -l admin 192.168.8.1
```

Yoxlama

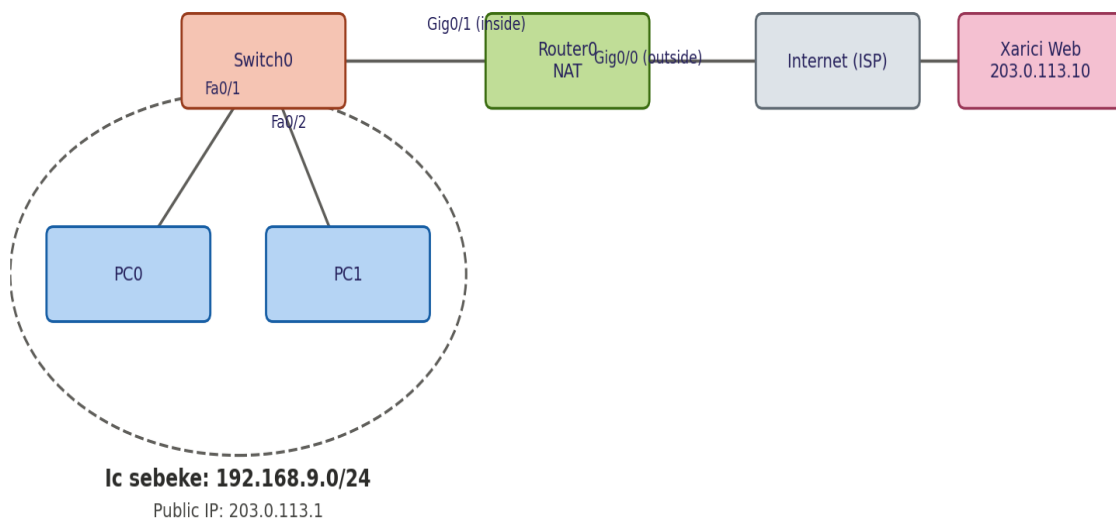
- Admin-PC-dən telnet cəhdi rədd olunmalıdır (transport input yalnız ssh).
- ssh -l admin 192.168.8.1 uğurla parol soruşmalı və doğru parol ilə giriş verməlidir.
- Router-də show ip ssh əmri ilə SSH versiyasının aktiv olduğunu yoxlaya bilərsiniz.

Lab 5. NAT (PAT) — daxili şəbəkəni internetə çıxarmaq

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Private IP ünvanlarının (192.168.x.x) bir router vasitəsilə tək bir ictimai (public) IP arxasında gizlədilərək internetə çıxışının necə təmin edildiyini (NAT Overload / PAT) öyrənmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- Daxili LAN: Switch + 2 PC, 192.168.9.0/24.
- Router0: daxili interfeys (inside) 192.168.9.1, xarici interfeys (outside) 203.0.113.1 (ISP-ə baxan tərəf).
- Kənar: İnternet buludu (Cloud-PT) və xarici Web Server (203.0.113.10) — real internetin sadələşdirilmiş modeli.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

Switch + 2 PC-ni router-in daxili interfeysinə, xarici Web Server-i isə bulud vasitəsilə router-in xarici interfeysinə qoşun.

Addım 2. Router interfeyslərini konfigurasiya edin

Hər iki interfeysə IP verin və aktivləşdirin.

```
interface gig0/1

ip address 192.168.9.1 255.255.255.0

no shutdown
```

```
exit

interface gig0/0

ip address 203.0.113.1 255.255.255.252

no shutdown

exit
```

Addım 3. İç şəbəkəni müəyyən edən ACL yaradın

NAT-a hansı daxili ünvanların tərcümə olunacağını bildirmək üçün standart ACL istifadə olunur.

```
access-list 1 permit 192.168.9.0 0.0.0.255
```

Addım 4. NAT-ı aktivləşdirin (overload/PAT)

'overload' açar sözü PAT rejimini aktivləşdirir — bir çox daxili ünvan eyni public IP arxasında fərqli port nömrələri ilə fərqləndirilir, bu da bir public IP ilə yüzlərlə cihazın internetə çıxmasına imkan verir.

```
ip nat inside source list 1 interface gig0/0 overload
```

Addım 5. İnterfeysləri inside/outside kimi işarələyin

NAT-ın hansı interfeysdən daxil, hansından xaricə baxdığını bilməsi vacibdir — əks halda tərcümə əməliyyatı işləməyəcək.

```
interface gig0/1

ip nat inside

exit

interface gig0/0

ip nat outside

exit
```

Addım 6. Test edin

Daxili PC-dən xarici server-ə ping vurun və tərcümə cədvəlinə baxın.

```
ping 203.0.113.10

show ip nat translations
```

Yoxlama

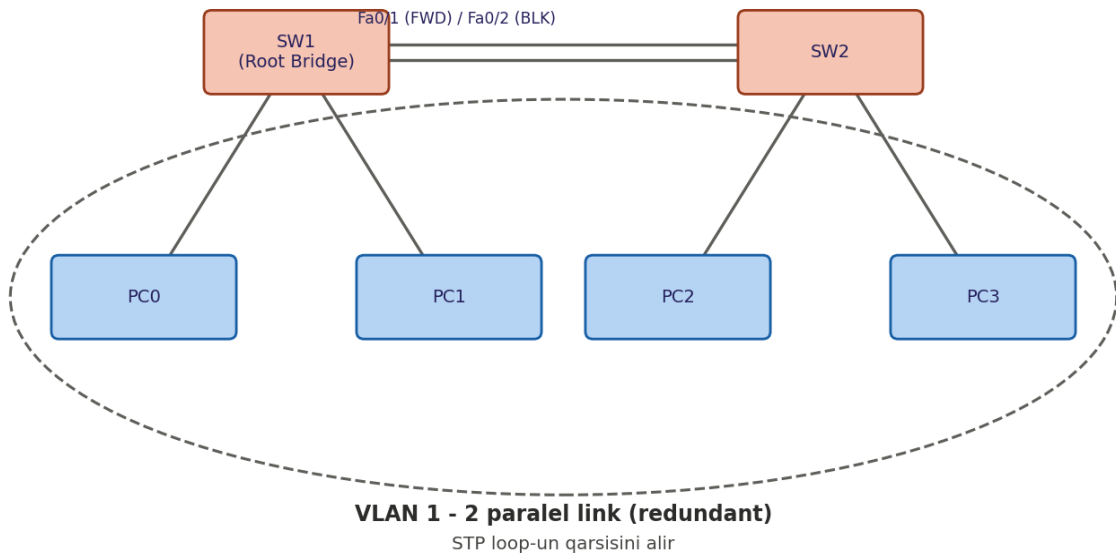
- show ip nat translations — daxili ünvanın public IP-yə və port nömrəsinə tərcümə olduğunu göstərməlidir.
- Xarici server 203.0.113.10-a ping uğurlu olmalıdır.
- Xarici tərəfdən daxili PC-nin əsl IP-si heç vaxt görünməməlidir — yalnız 203.0.113.1 görünür.

Lab 6. Spanning Tree Protocol (STP) — loop-un qarşısını almaq

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: İki switch arasında redundant fiziki linklərin yaratdığı switching loop probleminin STP tərəfindən avtomatik necə həll edildiyini görmək və root bridge seçimini idarə etmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Switch (SW1, SW2) arasında 2 paralel fiziki link (təbii vəziyyətdə bu, sonsuz loop yaradardı).
- Hər switch-ə 2 PC qoşulub, hamısı VLAN 1-dədir.
- SW1 Root Bridge olaraq təyin ediləcək (aşağı prioritet dəyəri).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

2 Switch əlavə edin və onları İKİ ayrı kəbellə birləşdirin (Fa0/1-Fa0/1 və Fa0/2-Fa0/2). Hər switch-ə 2 PC qoşun. Bağlantı işıqları müvəqqəti yanıb-sönə bilər — bu, STP-nin hələ qərar vermədiyini göstərir.

Addım 2. Default STP davranışını müşahidə edin

Cisco switch-lər susmaya görə PVST+ işlədir — heç bir əlavə konfigurasiya olmadan belə, switch-lər BPDU paketləri mübadilə edərək avtomatik bir portu Forwarding, digərini Blocking rejiminə keçirir.

```
show spanning-tree vlan 1
```

Addım 3. Root Bridge-i əl ilə təyin edin

Susmaya görə Root Bridge ən aşağı MAC ünvanına görə seçilir — idarə oluna bilməyən təsadüfi seçimdir. Prioriteti əl ilə aşağı salaraq SW1-i həmişə Root Bridge etmək daha yaxşı təcrübədir.

```
SW1: spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

Addım 4. Nəticəni yoxlayın

Konfigurasiyadan sonra hər iki switch-də port statuslarına baxın.

```
show spanning-tree vlan 1
```

Yoxlama

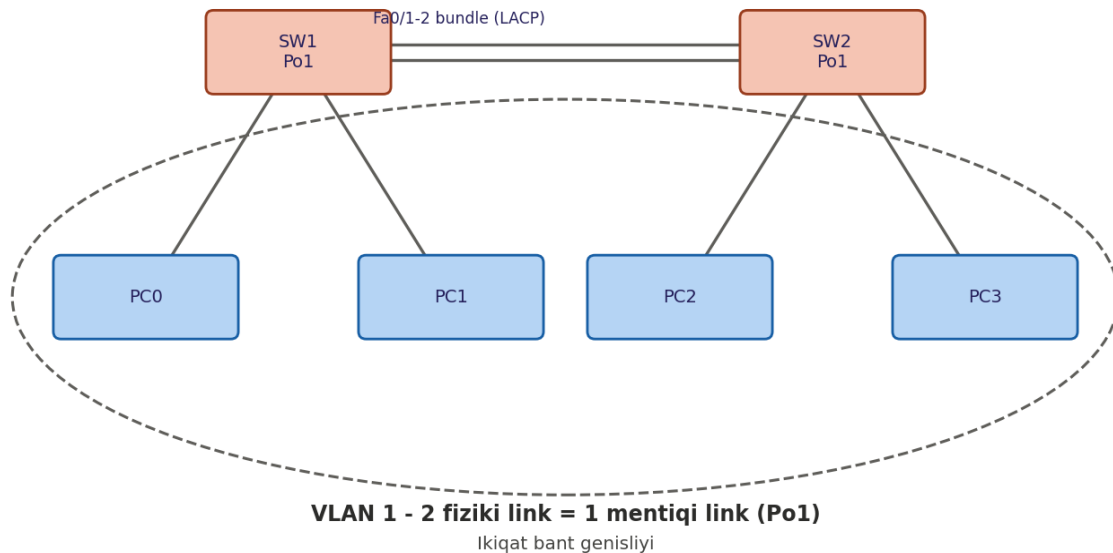
- SW1-də bütün portlar Designated/FWD olmalıdır (Root Bridge olduğu üçün).
- SW2-də bir port Root/FWD, digəri isə Altn/BLK (blocking) statusunda olmalıdır — loop-un qarşısının alındığını göstərir.
- PC-lər arası ping normal işləməlidir, baxmayaraq ki, fiziki olaraq 2 link mövcuddur.

Lab 7. EtherChannel — port aqreqasiyası

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★☆

Məqsəd: İki fiziki linki birləşdirərək tək məntiqi yüksək-bant-genişlikli kanal (EtherChannel) yaratmaq — STP-nin bunları ayrı-ayrı deyil, tək link kimi görməsini təmin etmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Switch (SW1, SW2) arasında 2 paralel fiziki link (Fa0/1, Fa0/2).
- Hər iki link birləşdirilib Port-channel 1 (Po1) adlı məntiqi interfeys yaradacaq.
- Protokol: LACP (Link Aggregation Control Protocol) — sənaye standartı.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

2 Switch əlavə edin, aralarında Fa0/1-Fa0/1 və Fa0/2-Fa0/2 kabelləri ilə 2 paralel link yaradın. Hər switch-ə 2 PC qoşun.

Addım 2. Hər iki switch-də port-larını qruplaşdırın

'channel-group 1 mode active' hər iki tərəfdə LACP protokolunu aktiv rejimdə işə salır.

```
SW1: interface range fa0/1-2
channel-group 1 mode active
exit

SW2: interface range fa0/1-2
channel-group 1 mode active
```

```
exit
```

Addım 3. Port-channel interfeysini yoxlayın

Konfigurasiyadan sonra avtomatik yaranan Port-channel1 (Po1) interfeysinin vəziyyətini yoxlayın.

```
show etherchannel summary
```

Addım 4. Trunk kimi istifadə etmək istəsəniz (əlavə)

Bu kanal üzərindən bir neçə VLAN keçirmək istəyirsinizsə, Port-channel interfeysini trunk rejiminə keçirin.

```
interface port-channel 1  
  
switchport mode trunk  
  
exit
```

Yoxlama

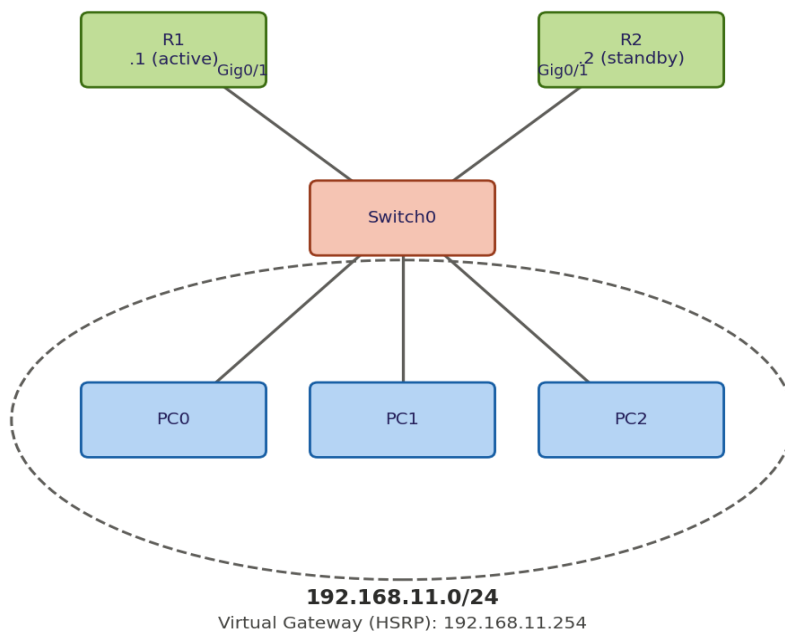
- show etherchannel summary — Po1 interfeysi SU statusunda, hər iki fiziki port isə P işarəsi ilə görünməlidir.
- show spanning-tree — STP artıq tək Po1 interfeysini görməlidir.
- Bir fiziki kabeli çıxarsanız, digər link avtomatik bütün trafiki daşımalı və bağlantı kəsilməməlidir.

Lab 8. HSRP — Gateway Redundancy (router ehtiyatı)

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: İki router-in eyni LAN-a vahid virtual gateway ünvanı təqdim etməsini (HSRP) qurmaq — əsas router sıradan çıxsə belə şəbəkənin kəsilmədən işləməyə davam etməsini təmin etmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Router (R1, R2) eyni switch-ə bağlıdır, hər ikisi 192.168.11.0/24 şəbəkəsindədir.
- R1 = 192.168.11.1 (active), R2 = 192.168.11.2 (standby).
- Virtual gateway ünvanı: 192.168.11.254 — PC-lər həmişə bu ünvanı gateway kimi istifadə edir.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Router interfeyslərini konfiqurasiya edin

Hər router-ə öz fiziki (real) IP-sini verin.

```
R1: interface gig0/1  
  
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0  
  
no shutdown  
  
exit  
  
R2: interface gig0/1
```



```
ip address 192.168.11.2 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 2. R1-də HSRP qrupunu aktivləşdirin (Active)

'standby 1 ip' hər iki router-də EYNİ olmalıdır — PC-lərin gördüyü virtual gateway budur. Yüksək priority dəyəri həmin router-i active edir.

```
interface gig0/1

standby 1 ip 192.168.11.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

exit
```

Addım 3. R2-də HSRP qrupunu aktivləşdirin (Standby)

Aşağı prioritet R2-ni avtomatik standby roluna qoyur.

```
interface gig0/1

standby 1 ip 192.168.11.254

standby 1 priority 90

exit
```

Addım 4. PC-lərdə gateway olaraq virtual IP-ni yazın

PC-lər heç vaxt R1 və ya R2-nin real IP-sini deyil, yalnız virtual ünvanı gateway kimi tanıyır.

```
PC0/PC1/PC2 Default Gateway: 192.168.11.254
```

Addım 5. Statusu yoxlayın və kəsilməni simulyasiya edin

Əvvəlcə normal statusu yoxlayın, sonra R1-in interfeysini söndürüb PC-dən kəsilməz ping aparın.

```
show standby brief

(R1-də: interface gig0/1 -> shutdown)

ping 192.168.11.254 -t
```

Yoxlama

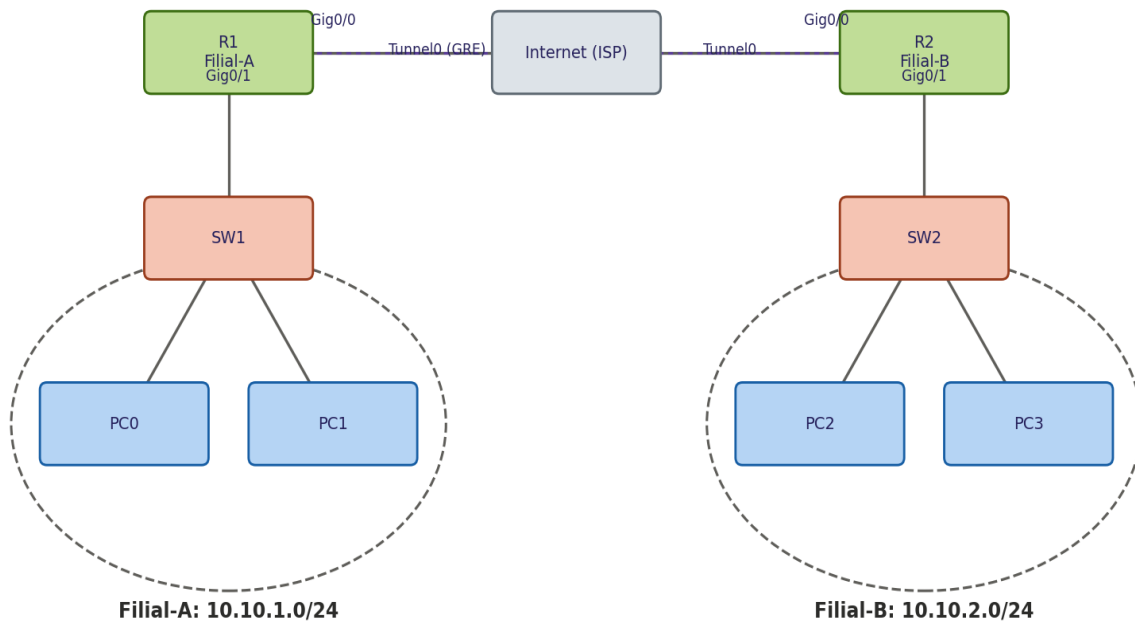
- show standby brief — R1 Active, R2 Standby statusunda olmalıdır.
- R1-in interfeysi söndürüldükdən sonra bir neçə saniyə ərzində R2 avtomatik Active roluna keçməlidir.
- Kəsilməz ping zamanı bir neçə paket itə bilər, lakin ümumi bağlantı davam etməlidir.

Lab 9. Site-to-Site VPN — GRE Tunnel ilə filiallararası əlaqə

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: İki uzaq filialın ictimai internet şəbəkəsi üzərindən GRE tunel vasitəsilə öz şəxsi şəbəkələrini necə birləşdirdiyini öyrənmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- R1 (Filial-A, 10.10.1.0/24) və R2 (Filial-B, 10.10.2.0/24) arasında ictimai Internet buludu (Cloud-PT) var.
- Hər router-in ictimai (WAN) IP-si var: R1 = 203.0.113.1, R2 = 203.0.113.2.
- Tunnel0 interfeysi: R1 = 172.16.0.1/30, R2 = 172.16.0.2/30 — tunelin öz daxili virtual şəbəkəsi.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. WAN interfeyslərini konfigurasiya edin

Hər router-in ictimai şəbəkəyə baxan interfeysinə IP verin.

```
R1: interface gig0/0
ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
R2: interface gig0/0
```

```
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252

no shutdown

exit
```

Addım 2. LAN interfeyslərini konfigurasiya edin

Hər router-in daxili şəbəkəyə baxan interfeysini qurun.

```
R1: interface gig0/1

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

R2: interface gig0/1

ip address 10.10.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 3. GRE Tunel interfeysini yaradın

'tunnel source' və 'tunnel destination' tunelin hansı ictimai ünvanlar arasında sanal boru yaratdığını göstərir.

```
R1: interface tunnel 0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.252

tunnel source gig0/0

tunnel destination 203.0.113.2

exit

R2: interface tunnel 0

ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

tunnel source gig0/0

tunnel destination 203.0.113.1

exit
```

Addım 4. Statik marşrutları tunel üzərindən yönləndirin

Uzaq filialın daxili şəbəkəsinə çatmaq üçün marşrut məhz tunel interfeysi vasitəsilə göstərilməlidir.

```
R1: ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 tunnel 0

R2: ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
```

Addım 5. Test edin

Tunelin vəziyyətini və uc-uca bağlantını yoxlayın.

```
show interfaces tunnel 0  
  
ping 10.10.2.10
```

Yoxlama

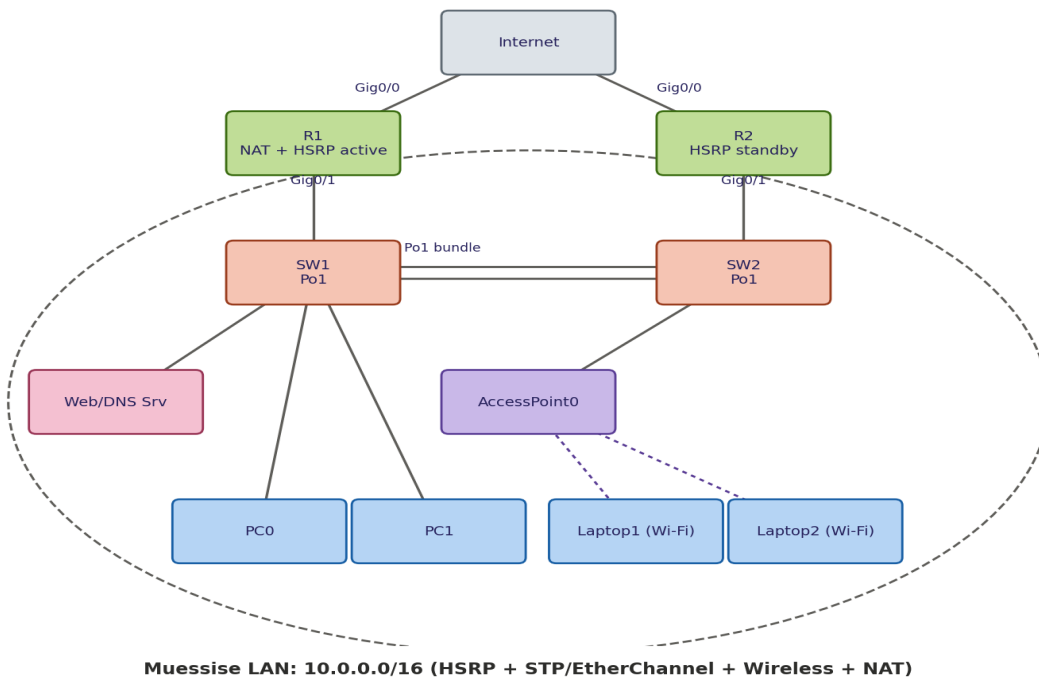
- show interfaces tunnel 0 — status up/up olmalıdır.
- Filial-A-dan Filial-B-yə ping uğurlu keçməlidir, baxmayaraq ki, paketlər ictimai internet buludundan keçir.
- show ip route — uzaq filialın şəbəkəsi Tunnel0 interfeysi vasitəsilə göstərməlidir.

Lab 10. Yekun layihə: kompleks müəssisə şəbəkəsi

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★

Məqsəd: Bu seriyada öyrənilən bütün fərqli texnologiyaları (Wireless, NAT, STP/EtherChannel redundantlığı, HSRP gateway ehtiyatı və Server xidmətləri) tək bir müəssisə şəbəkəsində birləşdirmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Router (R1, R2) — HSRP ilə ehtiyat gateway və R1 üzərində NAT (internetə çıxış).
- 2 Switch (SW1, SW2) — aralarında EtherChannel (Po1) bağlantısı.
- 1 Access Point — simsiz Laptop-lar üçün.
- 1 Web/DNS Server — daxili şəbəkə xidmətləri üçün.
- Bütün daxili şəbəkə: 10.0.0.0/16 ünvan blokundan istifadə edir.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Əsas infrastrukturu qurun

R1 və R2-ni Internet buludu ilə, SW1 və SW2-ni isə hər router ilə (Lab 8-dəki HSRP topologiyası əsasında) qoşun. SW1 ilə SW2 arasında 2 kəbellə EtherChannel (Lab 7-dəki metod) yaradın.

Addım 2. HSRP-ni R1/R2 üzərində qurun

Lab 8-dəki addımları tətbiq edin: R1 = active, R2 = standby, virtual gateway ünvanı bütün daxili host-lar üçün ortaq nöqtə olacaq.

(Lab 8-dəki HSRP əmrlərinin eynisi)

Addım 3. SW1-SW2 arasında EtherChannel qurun

Lab 7-dəki addımları tətbiq edin ki, iki switch arasındakı bağlantı həm ehtiyatlı, həm yüksək bant genişlikli olsun.

(Lab 7-dəki channel-group əmlərinin eynisi)

Addım 4. Access Point-ı qurun

Lab 3-dəki addımları tətbiq edərək SSID və WPA2 parolu ilə simsiz segmenti aktivləşdirin, Laptop-ları qoşun.

(Lab 3-dəki AP konfigurasiyasının eynisi)

Addım 5. Web/DNS Server-i qurun

Lab 1-dəki addımları tətbiq edərək daxili istifadəçilər üçün şirkət portalını (məs. www.sirket.local) əlçatan edin.

(Lab 1-dəki HTTP/DNS konfigurasiyasının eynisi)

Addım 6. NAT-ı R1 üzərində aktivləşdirin

Lab 5-dəki addımları tətbiq edərək bütün daxili istifadəçilərin (PC, Laptop) tək bir public IP arxasından internetə çıxmasını təmin edin.

(Lab 5-dəki NAT overload əmlərinin eynisi)

Addım 7. Bütün sistemi uc-uca test edin

Hər bir komponentin ayrı-ayrılıqda və birlikdə işlədiyini yoxlayın.

```
ping [virtual gateway]

ping [xarici server, NAT vasitəsilə]

www.sirket.local (brauzerdə)
```

Yoxlama

- show standby brief — HSRP düzgün active/standby göstərməlidir.
- show etherchannel summary — Po1 SU statusunda olmalıdır.
- Simsiz Laptop-lar AP-yə uğurla qoşulmalı və daxili serverə çata bilməlidir.
- show ip nat translations — daxili host-ların internətə çıxışının tək public IP arxasından həyata keçdiyini göstərməlidir.
- R1-i söndürsəniz, HSRP sayəsində bütün şəbəkə R2 üzərindən kəsilmədən işləməyə davam etməlidir.